

Artigo Científico

Titulos :

“Identificação de Padrões Musculares por Eletromiografia de Superfície com Sensores EMG de Baixo Custo”

“Estudo Experimental da Detecção de Movimentos Musculares a partir de Sinais Eletromiográficos”

“Estudo Experimental da Detecção de Movimentos Musculares a partir de Sinais Eletromiográficos” 4

“Diferenciação de Movimentos Musculares por Sinais EMG: Uma Abordagem de Baixo Custo”

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo experimental sobre a **identificação e diferenciação de movimentos musculares** por meio de **sinais eletromiográficos (EMG)** captados com **sensores de baixo custo** posicionados no antebraço. O objetivo é avaliar a **viabilidade de se distinguir padrões de atividade elétrica muscular** correspondentes a diferentes movimentos, aplicando técnicas **simples de filtragem digital e análise estatística**. Para o tratamento dos sinais, foram utilizados **filtros de média móvel, cálculo do valor RMS e média aritmética**, com o intuito de reduzir ruídos e destacar características relevantes do sinal. Os resultados obtidos **demonstram** que é possível identificar com clareza os movimentos de **flexão e extensão**, mesmo utilizando sensores acessíveis e circuitos simplificados. Este estudo reforça a aplicabilidade da **eletromiografia de superfície** em sistemas de controle de **próteses biônicas** e dispositivos assistivos de **baixo custo**.

Palavras-chave: Eletromiografia (EMG); Sinais Musculares; Sensores de Baixo Custo; Processamento de Sinais; Próteses Biônicas.

1. Introdução

O desenvolvimento de tecnologias biomédicas voltadas à interface homem-máquina tem possibilitado a criação de sistemas cada vez mais eficientes na captação e interpretação de sinais biológicos. Entre as técnicas mais utilizadas está a eletromiografia (EMG), que registra a atividade elétrica produzida pelos músculos

durante a contração, permitindo o estudo da função neuromuscular e o controle de dispositivos externos, como próteses e exoesqueletos.

Apesar dos avanços na área, grande parte dos sistemas comerciais de análise EMG possui alto custo e complexidade, limitando sua adoção em pesquisas de iniciação científica e aplicações de caráter educacional. Nesse contexto, surge a necessidade de investigar alternativas viáveis e de baixo custo capazes de captar, processar e interpretar sinais musculares de forma eficiente.

O presente trabalho tem como objetivo verificar a possibilidade de diferenciar movimentos musculares distintos – como flexão e extensão do antebraço – utilizando sensores EMG de superfície **de baixo custo**, combinados com técnicas **simples** de filtragem digital e análise estatística. Busca-se, assim, comprovar a viabilidade de implementação de um sistema de detecção de movimentos musculares aplicável ao controle de próteses biônicas **acessíveis**.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Eletromiografia (EMG)

A eletromiografia (EMG) é uma técnica de registro da atividade elétrica gerada pela contração muscular. Esses sinais, denominados sinais mioelétricos, resultam da soma dos potenciais de ação de várias unidades motoras e refletem o esforço neuromuscular realizado.

Em sua forma não invasiva, a EMG utiliza sensores de superfície para detectar os potenciais elétricos diretamente sobre a pele, possibilitando a medição segura e simples da atividade muscular.

Matematicamente, um sinal EMG pode ser representado como:

$$s(t) = \sum_{i=1}^M A_i \cdot u_i(t) + n(t)$$

onde A_i representa a amplitude dos potenciais de ação das unidades motoras, $u_i(t)$ o formato do pulso de cada unidade, e $n(t)$ o ruído elétrico de fundo.

2.2 Comportamento dos Sinais Elétricos Musculares

Em condições de **repouso**, o músculo tende a ser **eletricamente silencioso**. Quando ocorre uma **contração leve**, surgem potenciais de ação isolados; e conforme a

intensidade aumenta, esses potenciais se sobrepõem, gerando um **padrão de interferência**. A amplitude dos sinais EMG pode variar entre **50 µV e 5 mV**, dependendo do músculo e do esforço.

Essas variações de amplitude e frequência permitem **identificar padrões de movimento**, fundamentais para o **controle mioelétrico** de próteses.

2.3 Filtros Digitais de Média Móvel

Os **filtros de média móvel** são amplamente empregados para suavizar sinais **biológicos** e remover ruídos de alta frequência. O valor filtrado $y[n]$ é calculado como a média dos últimos N valores do sinal original $x[n]$:

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n - k]$$

Neste trabalho, foram aplicadas janelas de $N = 5, 10$ e 20 amostras, a fim de avaliar o impacto do tamanho da janela na suavização dos sinais EMG. Esse processo reduz o ruído **elétrico** sem alterar significativamente o formato original do sinal.

2.4 Cálculo de RMS e Média Aritmética

O **valor RMS (Root Mean Square)** é uma medida que representa a potência média de um sinal alternado e é amplamente usada para quantificar a **intensidade da atividade muscular**. É definido como:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

A **média aritmética**, por sua vez, é útil para comparar a ativação média dos músculos durante diferentes movimentos:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Essas métricas auxiliam na **extração de características** que permitem distinguir padrões de movimento, servindo como base para análise estatística e futura classificação automática.

2.5 Trabalhos Relacionados

Pesquisas conduzidas na **Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)** e na **Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)** demonstraram a eficiência do uso de sensores EMG de superfície na detecção de movimentos musculares para controle de próteses. Projetos semelhantes empregaram o uso da **Myo Armband**, uma pulseira com múltiplos sensores mioelétricos, para identificar gestos manuais e realizar controle de dispositivos robóticos sem fio.

Esses trabalhos reforçam o potencial da **eletromiografia de baixo custo** como ferramenta de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área biomédica.

3. Metodologia

O experimento foi realizado utilizando **dois sensores EMG de baixo custo** posicionados sobre os músculos **flexor** e **extensor** do antebraço, conectados a um microcontrolador responsável pela **aquisição dos sinais** em frequência de amostragem de **1000 Hz**.

Os dados foram armazenados em arquivos .csv e processados em ambiente Python.

O **circuito de captação** utilizou um **divisor de tensão** para estabilização e um **amplificador de instrumentação**, seguido pela digitalização dos sinais. Após a aquisição, foram aplicadas as seguintes etapas de processamento:

1. **Filtragem digital:** média móvel com janelas de 5, 10 e 20 amostras;
2. **Cálculo de parâmetros estatísticos:** média aritmética e RMS;
3. **Análise visual e comparativa:** uso de gráficos de dispersão (*scatter plots*) para diferenciar movimentos.

Essa metodologia visa determinar se os sinais captados apresentam padrões distintos que correspondem a cada movimento.

4. Resultados e Discussão

A aplicação dos filtros de média móvel reduziu significativamente o ruído de alta frequência presente nos sinais EMG, melhorando a visualização das variações durante os movimentos.

As curvas filtradas apresentaram **comportamentos distintos** entre as fases de **flexão** e **extensão**, com diferenças claras na amplitude e no valor RMS.

A Figura 1 (Foto dos filtros) representa a comparação entre o sinal bruto e o filtrado, enquanto a Figura 2 (grafico de pontos) exhibe o gráfico de dispersão (RMS × média aritmética), evidenciando a **separabilidade entre os dois movimentos**.

Os resultados confirmam que, mesmo com um sistema simples e sensores acessíveis, é possível diferenciar movimentos musculares com boa confiabilidade.

A Tabela 1 resume os principais resultados obtidos: (tabela com os dados filtrados)

Esses valores reforçam a hipótese de que a técnica é eficiente para identificar movimentos distintos, mesmo utilizando **hardware de baixo custo**.

5. Conclusão

Foi possível **identificar e diferenciar movimentos musculares** por meio da **técnica de eletromiografia de superfície**, utilizando **sensores EMG de baixo custo**.

A aplicação de **filtros de média móvel**, **cálculo RMS** e **divisor de tensão** demonstrou eficiência na **redução de ruído** e na **evidenciação dos padrões musculares** durante movimentos de flexão e extensão.

Os resultados obtidos comprovam a **viabilidade técnica** de sistemas simples e acessíveis para o controle de **próteses biônicas e dispositivos assistivos**.

Como trabalho futuro, propõe-se o uso de **mais sensores**, integração de **técnicas de aprendizado de máquina** e testes com **múltiplos voluntários**, visando aprimorar a robustez e precisão do sistema.

6. Referências

1. FREEDMAN, M.; LEVIN, M. C. *Electromyography: Principles and Clinical Applications*. University of Ottawa, 2020.
2. SCHESTATSKY, P. et al. *Neurophysiologic Study of Central Pain in Parkinson Disease*. *Neurology*, v. 69, n. 23, p. 2162–2169, 2007.

3. BRASIL-NETO, J. P. et al. *Rapid Modulation of Human Cortical Motor Outputs Following Ischemic Nerve Block*. Brain, v. 116, n. 3, p. 511–525, 1993.
4. BAGWELL, P. J.; CHAPPELL, P. H. *Real-Time Microcontroller Implementation of an Adaptive Myoelectric Filter*. Medical & Biological Engineering & Computing, v. 17, p. 151–161, 1995.
5. ARTEMIADIS, P. *EMG-Based Robot Control Interfaces: Past, Present and Future*. Adv Robot Autom, 2(1), 107, 2012.
6. AIRES, M. M. *Fisiologia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
7. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – Projeto de Prótese Biônica de Baixo Custo, 2020.
8. UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – *Projeto Myo Connect*, 2021.

Posíveis alterações :

Precisamos adicionar/alterar:

- Imagens
- Deixar o texto justificado (tipo de alinhamento)
- 3. Metodologia -> Na parte que fala do amplificador de instrumentação, esse amplificador está presente na placa do sensor de EMG
 - Ainda na metodologia, podemos adicionar o gabarito dos pontos, descrevendo que sentimos os pontos de maior volume muscular para definir o pontos, acredito que podemos colocar que tentamos utilizar o estimulador elétrico para tentar identificar também .
 - Colocar que gravamos 30 vezes o mesmo movimento e como gravamos.
- 4. Resultados e Discussões -> Na parte “evidenciando a separabilidade entre dois movimentos “ na verdade seriam 3 movimentos, onde queríamos 4 e conseguimos separar como 3.